

能够非常有效地防止异烟肼肝损害的发生。但笔者认为,异烟肼代谢活化机制阐明了异烟肼肝毒性发生的根源,因此有可能对这些研究有所帮助。

致谢:本文承沈阳药学院胡晋副教授和潘文军老师指导,顺致谢意。

参 考 文 献

- [1] 何礼贤、陈英男. 结核病的化学治疗. 国外医学参考资料药学分册1977; 4: 38
- [2] Mitchell J R, et al. Increased incidence of isoniazide hepatitis in rapid acetylators; possible relation to hydrazine metabolites. Clin Pharmacol Ther 1975; 18: 70.
- [3] Weber W W and Hein D W. Clinical Pharmacokinetics of isoniazid. Clin Pharmacokinetics 1979; 4: 401.
- [4] Boxenbaum H G and Rigelmans. Determination of isoniazid and metabolites in biological fluids. J Pharm Sci 1974; 63: 1191.
- [5] Mitchell J R, et al. Isoniazid liver

injury. Clin spectrum, pathology and probable pathogenesis. Ann Intern Med 1976; 84: 181.

- [6] Mitchell J R and Jollow D J. Biochemical basis for drug-induced hepatotoxicity. Isr J Med Sci 1974; 10: 312
- [7] Nelson S D, et al. Isoniazid and iproniazid; Activation of metabolites to toxic intermediates in man and rat. Science 1976; 193: 901.
- [8] Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 27th ed. London, The Pharmaceutical Press, 1977; 586~587.
- [9] 刘国杰, 陈兰英. 临床药物资料手册. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 1982; 286.
- [10] 杨国亮. 药物反应. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 1980; 108.
- [11] 王振铎, 等. 药物作用原理. 第一版. 北京: 科学出版社, 1981; 199
- [12] 何绍雄. 异烟肼的代谢调节: 芳香胺及酰胺类化合物对异烟肼乙酰化代谢的作用, 生物化学与生物物理学报1980; 12: 7
- [13] 张奕华. 代谢活化引起的药物毒性及其防止的若干途径. 国外医学药学分册1985; 12: 45

药物相互作用微机管理系统技术报告

中国人民解放军第一六三医院 曹光祖 王天稳 吕月楼*

据文献报道, 药物不良反应发生率为10~20%, 最高达28%^[1]。其中药物的不合理伍用与违反用药禁忌/慎用症是药物不良反应的主要原因。为了提高用药的安全性和有效性, 更好地使临床药学为临床服务, 我们开发了微型电子计算机应用软件——“药物相互作用微机管理系统”, 利用微机具有信息量大, 检索快速, 高度准确, 增改方便的优点, 较好地实现了临床用药的咨询与审查。

一、系统概况

本系统采用带汉卡的64K, RAM.

APPLE II PLUS以及两个5 $\frac{1}{4}$ 吋软盘驱动器和一台16针EPSON 打印机作硬件支持。

根据国家基本药物目录和本院临床用药调查, 选定293种常用药(其中注射液119种)作为本系统的检索查询对象, 293种药物的原始资料均以国内外药学专著^[2]和近四年来的医药学期刊文献^[3]为依据, 包括药物的相互作用即体内作用(药理、药效等)和体外作用(物理、化学等), 以及用药注意事项。

* 中国人民解放军国防科技大学三系

本系统中药物的相互作用采取每两种药物随机配伍的方式,共可发生29类效应改变,并提出13种处置方法。

本系统还包括70种常见病患者在使用上述293种药物时,病情与药物之间的相关性以及药物本身的某些特性。并有8种患者状态(妊娠期、哺乳期、临产妇、新生儿、婴幼儿、老年、药物过敏者、外科手术)使用上述267种药物的禁忌症/适应症。

二、系统软件设计考虑

苹果机本身不带汉字数据库管理系统,它的汉卡仅支持浮点BASIC。而本系统的一个突出要求是必须使用汉字,在该机上先研制一个数据库管理系统,然后在它的支持下再用数据库的办法去实现。这一作法虽有可能,但无必要,虽然用数据库来实现一个信息系统有很多好处,从药物管理系统这一实际情况出发,本系统拟定用文件系统来实现。其总体逻辑如下(见另纸)。

由于同一药名在系统中必出现多次。为了压缩系统占用空间,本系统对所有药名、疾病名、相互作用结果、处置方法等均用代码存放。但用户输入的可能是中文名、英文名、输出结果必须是中文。所以,系统中建立了代码和中英药名等的映射表。这样,每种药名在系统中只出现一次。在上述框图中,文件1、2、3、4均为映射文件、文件5为相互作用文件。药物相互作用采用链结的办法,但无指针。即把有相互作用关系的药放在一个字符串中,然后用程序进行分解和分析,这种方法比一般的矩阵方法要节约空间。

系统编程使用Applesoft BASIC语言。由于长期的增、删、改等变动可能会造成映射文件中记录的无次序排列。所以,在进行数据操作前先将所需文件调入内存进行分类排队,然后折半查找。这样,输入一张药单后几乎不用等待即可显示出结果。

三、系统主要功能及特点

本系统全部用中文显示,人机对话,使

用简单、操作灵活、好懂易学,适于在各类医院推广使用。主要功能如下:

1.查询 主要是查询各个药物的疾病(状态)禁忌及诸药之间的相互作用。当输入数个药物后,计算机即自动寻找,加工各种信息,最后以中文显示或打印结果。本模块的特点是:

(1) 药物输入方式灵活,有中文、英文、代码三种方式,使用者可根据自己对三种方式的熟练程度任意选择,本系统还配有中文及英文二种药物索引表,为用户查找中文编码、英文药名及药物代码提供了方便。

(2) 当输入本系统之外的药物或操作不慎按错了键码,机器自动告之“无此药,请重新输入”减少了盲目性。

(3) 检索速度快,审查一张有5个药物的处方,15~20秒即可完成。

(4) 结果显示明确、直观、易懂,并没有分段显示,多次重复显示的功能,并可打印结果供临床医生参考之用。

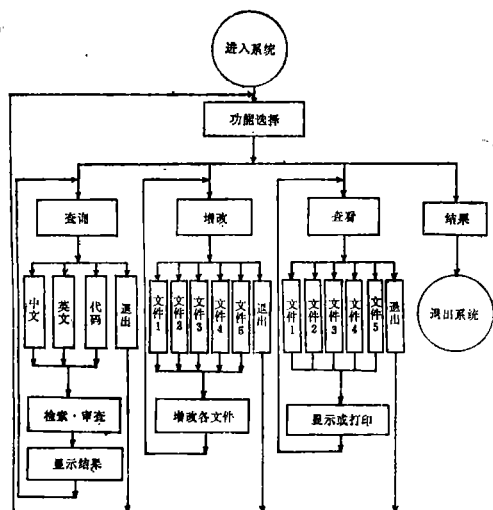
2.增改 为适应医药科学的飞速发展,本系统设计了增改功能,可根据用户要求随时将最新信息输入、删改旧的信息,从而保证了本系统的先进性、可靠性、实用性。

增改模块完全采用人机对话方式,只要遵循中文提示句的要求回答,增改就会成功。如果增改过程中出现按键错误,系统还提供了纠正错误的机会,直到你认为正确为止。

系统中存贮的信息都是与生命悠关的资料,不允许无关人员随便改动。为此在增改模块的入口处设立了身份检查功能,只有当修改者回答正确口令后方可进行增改、否则拒绝执行。

3.查看 计算机操作人员可以检查本系统建立的各项文件,通过键入起始项和结束项的号码,可以查看某文件的一项、多项或全部内容,并可打印出文件副本供校对,以保证信息输入准确无误。

4.退出



上述三个模块都设有退出功能，能方便地从该模块退出到主系统“工作方式选择”，再转入其它模块继续执行或结束工作，退出

系统。

小结：本系统经五个月的试用，性能稳定尚未发生故障。加之本系统硬件配置是国内普遍推广、价廉易得的“苹果机”，这就为微电脑深入医药学领域，配合临床药学工作的开展创造了良好条件。我们认为，“药物相互作用微机管理系统”可以在各类医院推广使用，为临床安全合理用药做出应有贡献。

参考文献

- [1] Davies Dmled1, Textbook of Adverse Drug Reactions p3 Oxford, 1977
- [2] 唐镜波, 药物相互作用, 河南科技出版社, 1981等共十二本著作 (详略)
- [3] 1981—1984《药学通报》, 《中国医院药学杂志》, 《中华内科杂志》等共十四种期刊 (详略)

(上接第41页)

对策表

序号	存在问题	目标	对策
1	单人发药无核对, 拿错药	无差错	严格进行调剂, 发药双核对双签名, 选择业务知识丰富有经验的药剂人员担任核对
2	医生处方不清或差错	处方符合药政规定	1. 在院学术讨论会上由药师进行本院处方分析, 讲课2~3次 2. 通过行政, 开会反复强调
3	药包混杂 药品布局不合理	合理有序	1. 加强管理, 按药理作用, 剂型分类排列, 分柜到人, 定期检层, 整顿调剂台布局 2. 药斗装药量适度 3. 双人核对添药 4. 固定药瓶位置, 统一标签
4	药瓶内容与标示药名不符	完全符合	备药班分两人一组, 分工包干在一张调剂台上不同时分装两种以上的药片, 包药核对, 不定期抽查
5	药品受潮变质	保证质量	1. 药品分装后外加塑料袋封口防潮 2. 易潮解分化的药品用玻璃瓶分装或临时调配, 并控制处方限量 3. 配齐棕色磨口瓶盛药避光防潮 4. 加强室内通风, 夏季配置电扇 5. 每天检查一次

3. 选本院基本药品三百种, 实行效期药品定期统计、挂牌和上报制。

4. 建立门诊大夫处方差错和药房调剂差错登记册, 便于积累数据, 分析原因。

5. 严格实行药品调剂各环节的双人核对制。

6. 建立药品质量反馈网, 一旦发现质量问题, 及时逆供应渠道反馈。

7. 取药高峰时, 调剂人员轮换一次, 避免疲劳差错。

8. 设计了按剂型分类的药架、旋转调剂台, 使药品布局合理。

9. 重视临床药学学习, 定期实行业务考核。

四、效果与体会:

开展QC活动以来, 药品管理井井有条, 处方调剂差错率从万分之五下降到十万分之三。我们认为对药品的管理工作应是全过程、全药局、全员的质量管理。实践证明学习运用TQC理论的科学思维方法, 用P-D-C-A循环去组织工作的各个环节, 是我们摆脱单纯经验管理, 以期取得最佳服务质量跟上时代步伐的重要途径。